# Lec-8. 二维随机变量

主讲教师: 吴利苏 (wulisu@sdust.edu.cn)
主　　页: wulisu.cn

# 目录


**1.** 连续型随机变量的函数

**2.** 二维随机变量

- 2.1. 二维离散型随机变量
- 2.2. 二维连续型随机变量
  - 均匀分布和二维正态分布

## 连续型随机变量的函数

**Step-1** 写出 $Y$ 的分布函数,

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\};$$

**Step-2** 用 $X$ 的分布函数表示 $Y$ 的分布函数 (不出现积分),

$$F_Y(y) = P\{X \in D\};$$

**Step-3** 求导给出 $Y$ 的概率密度函数 (复合函数求导),

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}.$$

## 反函数法求连续型随机变量的函数的概率密度

- 若连续函数 $y = g(x)$ 具有<u>反函数</u>$x = h(y)$, 则

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= P\{Y \le y\} \\
&= P\{g(X) \le y\} \\
&= P\{X \in \{h(y) \mid g(X) < y\}\}
\end{aligned}
$$

(用反函数 $h(y)$ 确定 $X$ 范围)

## 反函数法求连续型随机变量的函数的概率密度

- 若连续函数 $y = g(x)$ 具有<u>反函数</u>$x = h(y)$, 则

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= P\{Y \le y\} \\
&= P\{g(X) \le y\} \\
&= P\{X \in \{h(y) \mid g(X) < y\}\}
\end{aligned}
$$

(用反函数 $h(y)$ 确定 $X$ 范围)

- 例如, $g$ 为严格单调函数时, 有下面定理.

## 定理

设随机变量 $X$ 的概率密度为 $f_X(x), -\infty < x < +\infty$, 设 $y = g(x)$ 处处可导且恒有 $g'(x) > 0$(或 $g'(x) < 0$), 则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 且其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)] \cdot |h'(y)| & \alpha < y < \beta; \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$$

其中 $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数,

$$\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}, \beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}.$$

证: $g'(x) > 0$, 即 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调增加. 它的反函数存在, 且在 $(\alpha, \beta)$ 内严格单调增, 可导.

- $y \le \alpha$, $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = 0$,
- $y \ge \beta$, $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = 1$,
- $\alpha < y < \beta$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \le y\} = P\{g(X) \le y\} \\ &= P\{X \le h(y)\} = F_X(h(y)) \end{aligned}$$

.

所以, $f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]h'(y) & \alpha < y < \beta; \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$

$g'(x) < 0$ ,

- $\alpha < y < \beta$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \le y\} = P\{g(X) \le y\} \\ &= P\{X \ge h(y)\} = 1 - F_X(h(y)) \end{aligned}$$

.

所以 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)](-h'(y)) & \alpha < y < \beta; \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$ $\square$

$g'(x) < 0$ ,

- $\alpha < y < \beta$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \le y\} = P\{g(X) \le y\} \\ &= P\{X \ge h(y)\} = 1 - F_X(h(y)) \end{aligned}$$

.

所以 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)](-h'(y)) & \alpha < y < \beta; \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$ □

**注**

若 $f(x)$ 在有限区间 $[a, b]$ 以外等于零, 则只需假设在 $[a, b]$ 上恒有 $g'(x) > 0$(或$g'(x) < 0$),

$$\alpha = \min\{g(a), g(b)\}, \beta = \max\{g(a), g(b)\}.$$

**例**

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b(a \neq 0)$, 求 $Y$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

**例**

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b(a \neq 0)$, 求 $Y$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: $y = g(x) = ax + b$, $g'(x) = a \neq 0$, $g(x)$ 单调. 反函数为 $x = h(y) = \frac{y-b}{a}$, $h'(y) = \frac{1}{a}$, $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 由上面定理得

$$f_Y(y) = f_X[h(y)] \cdot |h'(y)| = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{|a|} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot |a|\sigma} e^{-\frac{(y-(a\mu+b))^2}{2a^2\sigma^2}}.$$

即 $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

正态分布的线性函数仍为正态分布.

特别地, 取 $a = \frac{1}{\sigma}$, $b = -\frac{\mu}{\sigma}$, 得 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. □

**例**

设 $X \sim N(1,3)$, 则 $Y = 3 - 2X$ 服从什么分布？

**例**

设 $X \sim N(1,3)$, 则 $Y = 3 - 2X$ 服从什么分布？

解: $Y \sim N(1,12)$. $\square$

**例**

设电压 $V = A\sin\theta$, 其中 $A$ 是一个已知的正常数, 相角 $\Theta$ 是一个随机变量且有 $\Theta \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. 试求电压 $V$ 的概率密度.

## 例

设电压 $V = A\sin\theta$, 其中 $A$ 是一个已知的正常数, 相角 $\Theta$ 是一个随机变量且有 $\Theta \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. 试求电压 $V$ 的概率密度.

解: $v = g(\theta) = A\sin\theta$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上恒有 $g'(\theta) = A\sin\theta > 0$. 且有反函数 $\theta = h(v) = \arcsin\frac{v}{A}$, $h'(v) = \frac{1}{\sqrt{A^2-v^2}}$.

$$f(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & \theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}); \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$$

所以, $\psi(v) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}\frac{1}{\sqrt{A^2-v^2}} & v \in (-A, A); \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$ $\square$

设 $g(x)$ 是连续函数,

- $X$ 是离散型 $\Rightarrow$ $Y = g(X)$ 是离散型;
- $X$ 是连续型 $\not\Rightarrow$ $Y = g(X)$ 是连续型.

## 反例

**例**

$X \sim U(0,2)$, $g(x) = \begin{cases} x & x \in [0,1]; \\ 1 & x \in [1,2]. \end{cases}$

问 $Y = g(X)$ 是否为连续型或离散型随机变量?

解:$X \sim U(0,2)$, $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in (0,2); \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$

Y 的取值为 $[0,1]$, 所以

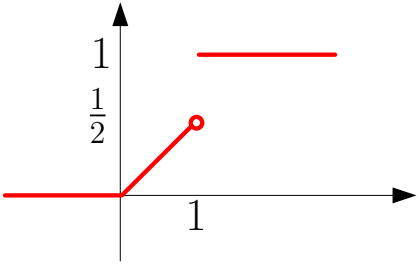
当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$;

当 $y \geq 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 1$;

当 $0 \leq y < 1$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} \\ &= \int_{g(x) \leq y} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{y} f(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^y \frac{1}{2}\,\mathrm{d}\,x = \frac{y}{2}. \end{aligned}$$

所以 $F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0; \\ \frac{y}{2} & 0 \le y < 1; \\ 1 & y \ge 1. \end{cases}$

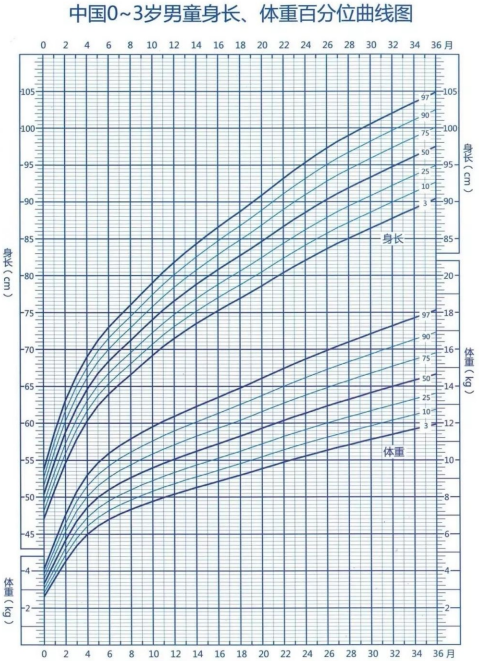



$F_Y(y)$ 在 $y = 1$ 处不连续, 所以 $Y = g(X)$ 不是连续型随机变量; $F_Y(y)$ 也不是阶梯函数, 所以 $Y = g(X)$ 不是离散型随机变量. $\square$

# Chap-3. 多维随机变量

## 引例

研究学龄前男童的发育情况，仅研究身高 $H$ 或体重 $W$ 是不够的，需要同时考察身高和体重，研究 $H$ 和 $W$ 之间的关系. 这就要引入定义在同一样本空间的两个随机变量.



## 二维随机变量

**定义**

设 $E$ 是一个随机试验, 样本空间 $S=\{e\}$. 设 $X=X(e)$ 与 $Y=Y(e)$ 是定义在 $S$ 上的随机变量, 由它们构成的向量 $(X, Y)$ 叫做二维随机向量或二维随机变量.

注: $(X, Y)$ 的性质不仅与 $X$ 及 $Y$ 有关, 还依赖于这两个的相互关系. 需要将 $(X, Y)$ 作为一个整体来研究.

## 分布函数

**定义**

设 $(X, Y)$ 是二维随机变量, 对于任意实数 $x, y$, 二元函数

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{(X \le x) \cap (Y \le y)\} \\ &\triangleq P\{X \le x, Y \le y\} \end{aligned}$$

称为 $(X, Y)$ 的分布函数, 或 $X$ 和 $Y$ 的联合分布函数.

$(X, Y)$ 看成平面上随机点的坐标, 则

- $F(x, y)$ 在 $(x, y)$ 处的函数值就是 $(X, Y)$ 落在以点 $(x, y)$ 为顶点而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率;
- $P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$.

## $F(x, y)$ 的性质

**性质**

**(1)** $F(x, y)$ 是变量 $x$ 和 $y$ 的不减函数.

即对任意固定的 $y$, 当 $x_2 > x_1$ 时,

$$F(x_2, y) \geq F(x_1, y);$$

对任意固定的 $x$, 当 $y_2 > y_1$ 时,

$$F(x, y_2) \geq F(x, y_1).$$

## $F(x, y)$ 的性质

**性质**

**(2)** $0 \leq F(x, y) \leq 1.$

## $F(x, y)$ 的性质

**性质**

**(2)** $0 \leq F(x, y) \leq 1$.

对任意固定的 $y$,

$$F(-\infty, y) = \lim_{x \to -\infty} F(x, y) = 0;$$

对任意固定的 $x$,

$$F(x, -\infty) = \lim_{y \to -\infty} F(x, y) = 0.$$

$F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$.

## $F(x, y)$ 的性质

**性质**

**(3)** $F(x, y)$ 是关于 $x$ 右连续, 关于 $y$ 右连续.

## $F(x, y)$ 的性质

**性质**

**(3)** $F(x, y)$ 是关于 $x$ 右连续, 关于 $y$ 右连续.

即 $F(x+0, y) = F(x, y)$, $F(x, y+0) = F(x, y)$.

## $F(x, y)$ 的性质

**性质**

**(4)** $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2)$, $x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$, 有

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0.$$

## $F(x, y)$ 的性质

**性质**

**(4)** $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2)$, $x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$, 有

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0.$$

证:

$$\begin{aligned}
&P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \\
=&P\{X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} - P\{X \leq x_1, y_1 < Y \leq y_2\} \\
=&P\{X \leq x_2, Y \leq y_2\} - P\{X \leq x_2, Y \leq y_1\} \\
&\qquad\qquad - P\{X \leq x_1, Y \leq y_2\} + P\{X \leq x_1, Y \leq y_1\} \\
=&F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0 \qquad \square
\end{aligned}$$

## 二维离散型随机变量

**定义**

如果二维随机变量 $(X, Y)$ 全部可能取到的值是有限对或可数多对时，则称 $(X, Y)$ 是二维离散型随机变量.

## 二维离散随机变量的联合概率分布律

**定义**

二维离散型随机变量 $(X, Y)$ 所有可能取的值为 $(x_i, y_j)$, 称

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \cdots,$$

为 $(X, Y)$ 的联合概率分布律, 简称 $(X, Y)$ 的分布律.

## 二维离散随机变量的联合概率分布律

$(X, Y)$ 的分布律 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$ 需满足:

- 非负性: $p_{ij} \geq 0$;
- 规范性: $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$.

## 联合分布律的表示

- $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$;
- 表格形式

| Y \ X | $x_1$ | $x_2$ | $\cdots$ | $x_i$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y_1$ | $p_{11}$ | $p_{21}$ | $\cdots$ | $p_{i1}$ | $\cdots$ |
| $y_2$ | $p_{12}$ | $p_{22}$ | $\cdots$ | $p_{i2}$ | $\cdots$ |
| $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ |
| $y_j$ | $p_{1j}$ | $p_{2j}$ | $\cdots$ | $p_{ij}$ | $\cdots$ |
| $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ |

## 联合分布律的表示

亦或

| X \ Y | $y_1$ | $y_2$ | $\cdots$ | $y_j$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_1$ | $p_{11}$ | $p_{12}$ | $\cdots$ | $p_{1j}$ | $\cdots$ |
| $x_2$ | $p_{21}$ | $p_{22}$ | $\cdots$ | $p_{2j}$ | $\cdots$ |
| $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ |
| $x_i$ | $p_{i1}$ | $p_{i2}$ | $\cdots$ | $p_{ij}$ | $\cdots$ |
| $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | ... | $\cdots$ |

## 离散型随机变量 $(X, Y)$ 的分布函数

$$F(x, y) = \sum_{x_i \le x} \sum_{y_j \le y} p_{ij}$$

**例**

设随机变量 $X$ 在 $1, 2, 3, 4$ 四个数中等可能地取一个值, $Y$ 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数值, 试求 $(X, Y)$ 的分布律.

解: $\{X=i, Y=j\}$ 的取值: $i=1,2,3,4$; $j$ 取不大于 $i$ 的整数. 由乘法公式

$$P\{X=i, Y=j\} = P\{Y=j|X=i\}P\{X=i\}$$
$$= \begin{cases} \frac{1}{i}\cdot\frac{1}{4} & i=1,2,3,4, j\le i; \\ 0 & i<j. \end{cases}$$

| X \ Y | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\frac{1}{4}$ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | 0 | 0 |
| 3 | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{12}$ | 0 |
| 4 | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{16}$ |

□

在上例中, $X$, $Y$ 的分布律

$P\{X=i\}=\frac{1}{4}$,

$$P\{Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{4}P\{X=i\}P\{Y=j|X=i\}.$$

- $X$ 的分布律就是联合分布律表中的横向相加.
- $Y$ 的分布律就是联合分布律表中的纵向相加.

## 例

一盒子中有 10 件产品, 其中 6 件正品, 4 件次品, 从中取 1 件产品检验, 不放回, 再取一件产品检验, 引入如下随机变量 $X, Y$

$$X = \begin{cases} 0 & \text{第一次取次品;} \\ 1 & \text{第一次取正品.} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 0 & \text{第二次取次品;} \\ 1 & \text{第二次取正品.} \end{cases}$$

求 $(X, Y)$ 的联合分布律和分布函数.

解: $(X, Y)$ 可能取值 $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$.

由乘法公式 $P(AB) = P(A)P(B|A)$

$$
\begin{aligned}
P\{X=0, Y=0\} &= P\{X=0\}P\{Y=0|X=0\} \\
&= \tfrac{4}{10} \times \tfrac{3}{9} = \tfrac{2}{15}, \\
P\{X=0, Y=1\} &= P\{X=0\}P\{Y=1|X=0\} \\
&= \tfrac{4}{10} \times \tfrac{6}{9} = \tfrac{4}{15}, \\
P\{X=1, Y=0\} &= P\{X=1\}P\{Y=0|X=1\} \\
&= \tfrac{6}{10} \times \tfrac{4}{9} = \tfrac{4}{15}, \\
P\{X=1, Y=1\} &= P\{X=1\}P\{Y=1|X=1\} \\
&= \tfrac{6}{10} \times \tfrac{5}{9} = \tfrac{5}{15},
\end{aligned}
$$

| X \ Y | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | $\frac{2}{15}$ | $\frac{4}{15}$ |
| 1 | $\frac{4}{15}$ | $\frac{5}{15}$ |

求分布函数

当 $x<0$ 或 $y<0$ 时,

$F(x,y)=P\{X\le x, Y\le y\}=0$,

当 $0\le x<1$, $0\le y<1$ 时, $F(x,y)=p_{11}=\frac{2}{15}$,

当 $0\le x\le 1$, $y\ge 1$ 时, $F(x,y)=p_{11}+p_{12}=\frac{6}{15}$,

当 $x\ge 1$, $0\le y<1$ 时, $F(x,y)=p_{11}+p_{21}=\frac{6}{15}$,

当 $x\ge 1$, $y\ge 1$ 时, $F(x,y)=1$. $\square$

## 连续型随机变量 $(X, Y)$ 的分布函数

**定义**

如果存在非负函数 $f(x, y)$ 使得对于任意 $x, y$ 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^{y} \int_{-\infty}^{x} f(u, v)\, du dv$$

则称 $(X, Y)$ 是连续型二维随机变量，函数 $f(x, y)$ 称为 $(X, Y)$ 的概率密度，或 $X$ 和 $Y$ 的联合概率密度.

## $f(x, y)$ 的性质

**(1)** 非负性: $f(x, y) \geq 0$;

## $f(x, y)$ 的性质

**(1)** 非负性: $f(x, y) \geq 0$;

**(2)** 规范性:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\, dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1;$$

## $f(x, y)$ 的性质

**(1)** 非负性: $f(x, y) \geq 0$;

**(2)** 规范性:
$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\, dxdy = F(+\infty, +\infty) = 1$;

**(3)** 设 $G$ 是 $xOy$ 平面上的区域, 点 $(X, Y)$ 落在 $G$ 内的概率为

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y)\, dxdy;$$

## $f(x, y)$ 的性质

**(1)** 非负性: $f(x, y) \geq 0$;

**(2)** 规范性:
$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dxdy = F(+\infty, +\infty) = 1$;

**(3)** 设 $G$ 是 $xOy$ 平面上的区域, 点 $(X, Y)$ 落在 $G$ 内的概率为

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dxdy;$$

**(4)** 若 $f(x, y)$ 在 $(x, y)$ 连续, 则有 $\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$.

由性质 (4), 在连续点 $(x, y)$ 处有

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0^+\\ \Delta y\to 0^+}} \frac{P\{x < X \le x+\Delta x, y < Y \le y+\Delta y\}}{\Delta x\Delta y}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta x\to 0^+\\ \Delta y\to 0^+}} \frac{1}{\Delta x\Delta y}[F(x+\Delta x, y+\Delta y)$$

$$- F(x+\Delta x, y) - F(x, y+\Delta y) + F(x, y)]$$

$$= \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x\partial y}$$

$$= f(x, y).$$

这表明若 $f(x, y)$ 在 $(x, y)$ 连续, 当 $\Delta x\Delta y$ 很小时,

$$P\{x < X \le x+\Delta x, y < Y \le y+\Delta y\} \approx f(x, y)\Delta x\Delta y,$$

即 $(X, Y)$ 落在小长方形 $(x, x+\Delta x] \times (y, y+\Delta y]$ 内的概率近似地等于 $f(x, y)\Delta x\Delta y$.

在几何上 $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\,dxdy = F(+\infty, +\infty) = 1$$

表示介于 $z = f(x, y)$ 与 $xOy$ 平面的空间区域的体积为 1.

在几何上 $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\,dxdy = F(+\infty, +\infty) = 1$$

表示介于 $z = f(x, y)$ 与 $xOy$ 平面的空间区域的体积为 1.

$P\{(X, Y) \in G\}$ 的值等于以 $G$ 为底, 以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶面的柱体体积.

**例**

设 $(X, Y)$ 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(2x+y)} & x > 0, y > 0; \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$$

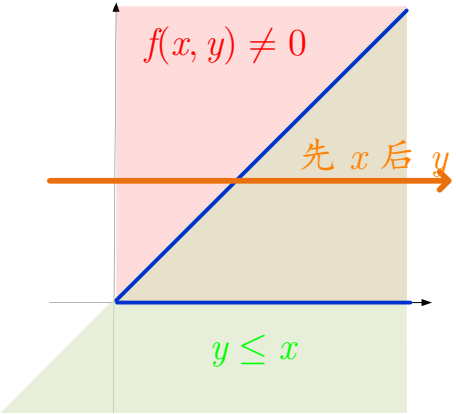
求 (1)$F(x, y)$, (2) $P\{Y \leq X\}$.

解: (1)

$$
\begin{aligned}
F(x,y) &= \int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(x,y)\,dxdy \\
&= \begin{cases} \int_0^y \int_0^x 2e^{-(2x+y)}\,dxdy & x>0, y>0; \\ 0 & \text{其他}. \end{cases} \\
&= \begin{cases} \int_0^x 2e^{-2x}dx \int_0^y e^{-y}dy & x>0, y>0; \\ 0 & \text{其他}. \end{cases} \\
&= \begin{cases} (1-e^{-2x})(1-e^{-y}) & x>0, y>0; \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}
\end{aligned}
$$

(2)

$$P\{Y \le X\} = \iint\limits_{y \le x} f(x, y)\, dx dy$$

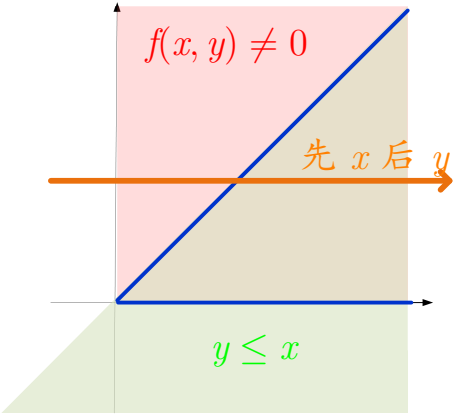



□

(2)

$$P\{Y \le X\} = \iint\limits_{y \le x} f(x, y)\, dxdy$$

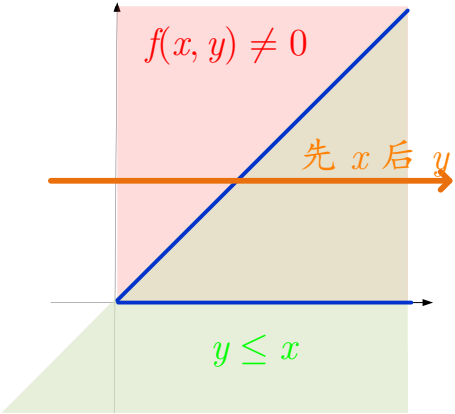
$$= \iint\limits_{0 \le y \le x} 2e^{-(2x+y)}\, dxdy$$




□

(2)

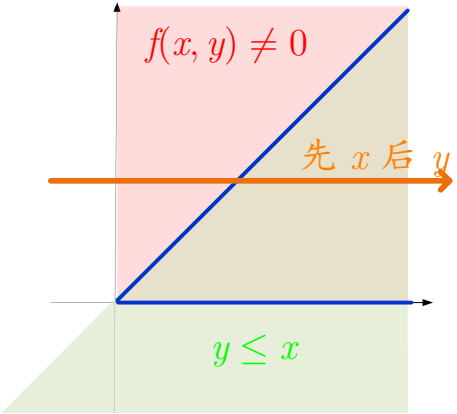
$$
\begin{aligned}
P\{Y \le X\} &= \iint\limits_{y \le x} f(x, y)\, dxdy \\
&= \iint\limits_{0 \le y \le x} 2e^{-(2x+y)}\, dxdy \\
&= \int_0^{+\infty} \int_y^{+\infty} 2e^{-(2x+y)}\, dxdy
\end{aligned}
$$




□

(2)

$$
\begin{aligned}
P\{Y \le X\} &= \iint\limits_{y \le x} f(x,y)\,dxdy \\
&= \iint\limits_{0 \le y \le x} 2e^{-(2x+y)}\,dxdy \\
&= \int_0^{+\infty} \int_y^{+\infty} 2e^{-(2x+y)}\,dxdy \\
&= \int_0^{+\infty} e^{-y}\left(-e^{-2y}\,\Big|_y^{+\infty}\right)dy \\
&= \int_0^{+\infty} e^{-3y}\,dy = \frac{1}{3}.
\end{aligned}
$$




$\square$

## 两个常用分布

### 定义 (均匀分布)

设 $D$ 是平面上的有界区域, 其面积为 $S$, 若 $(X, Y)$ 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S} & (x, y) \in D; \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$$

则称 $(X, Y)$ 在 $D$ 上服从均匀分布.

## 定义 (二维正态分布)

若 $(X, Y)$ 具有概率密度

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

其中 $x, y \in \mathbb{R}; \mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 均为常数, 且 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0$, $-1 < \rho < 1$. 则称 $(X, Y)$ 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布. 记 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

## $n$ 维随机变量

**定义**

设 $E$ 是一随机试验, $S=\{e\}$. 设

$$\begin{cases} X_1 = X_1(e) \\ \quad \cdots \\ X_n = X_n(e) \end{cases}$$

是定义在 $S$ 上的随机变量, 由它们构成的一个 $n$ 维随机向量 $(X_1, \cdots, X_n)$ 叫做$n$ 维随机向量或$n$ 维随机变量.

## $n$ 维随机变量

**定义**

对于任意 $n$ 个实数, $x_1, \cdots, x_n$, $n$ 元函数

$$F(x_1, \cdots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, \cdots, X_n \leq x_n\}$$

称为 $n$ 维随机变量 $(X_1, \cdots, X_n)$ 的分布函数或 $X_1, \cdots, X_n$ 的联合分布函数.